

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จำเป็นต้องการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอนกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทำใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();` หรือ `System.out.print();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if` หรือ `if-else`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `while` หรือ `do-while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: 5 รอบ

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: คำนวณผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ หรือเลขคี่
คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

เริ่มต้น

แสดงข้อความ "Enter number: "

รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้ เก็บในตัวแปร number

ถ้า number หาร 2 ลงตัว

 แสดงข้อความ "Even number"

มิฉะนั้น

 แสดงข้อความ "Odd number"

จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่  
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number: ");  
        int number = sc.nextInt();  
  
        if (number % 2 == 0) {  
            System.out.println("Even number");  
        } else {  
            System.out.println("Odd number");  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมและตัด ลินผลผ่าน / ไม่ผ่านคำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาคจากนั้นคำนวณคะแนน รวม และตัดสินใจว่า
นักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงคำว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงคำว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

เริ่มต้น

แสดงข้อความ "Enter midterm score: "

รับค่าคะแนนกลางภาค เก็บในตัวแปร midterm

แสดงข้อความ "Enter final score: "

รับค่าคะแนนปลายภาค เก็บในตัวแปร final Score

คำนวณคะแนนรวม

total = midterm + finalScore

แสดง "Total score = " และค่า total

ถ้า total >= 50

 แสดง "Pass"

มิฉะนั้น

 แสดง "Fail"

จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Enter midterm score: ");
    int midterm = sc.nextInt();

    System.out.print("Enter final score: ");
    int finalScore = sc.nextInt();

    int total = midterm + finalScore;

    System.out.println("Total score = " + total);

    if (total >= 50) {
        System.out.println("Pass");
    } else {
        System.out.println("Fail");
    }

    sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุดจากตัวเลข 3 จำนวน

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน

2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน

3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode

เริ่มต้น

แสดงข้อความ "Enter number 1: "

รับค่าตัวเลขตัวที่ 1 เก็บในตัวแปร num1

แสดงข้อความ "Enter number 2: "

รับค่าตัวเลขตัวที่ 2 เก็บในตัวแปร num2

แสดงข้อความ "Enter number 3: "

รับค่าตัวเลขตัวที่ 3 เก็บในตัวแปร num3

กำหนด max = num1

ถ้า num2 > max

กำหนด max = num2

ถ้า num3 > max

กำหนด max = num3

แสดง "Maximum number = " และค่า max

จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    System.out.print("Enter number 1: ");  
    int num1 = sc.nextInt();  
  
    System.out.print("Enter number 2: ");  
    int num2 = sc.nextInt();  
  
    System.out.print("Enter number 3: ");  
    int num3 = sc.nextInt();  
  
    int max = num1;  
  
    if (num2 > max) {  
        max = num2;  
    }  
  
    if (num3 > max) {  
        max = num3;  
    }  
  
    System.out.println("Maximum number = " + max);  
  
    sc.close();  
}  
}
```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter score 1: 70

Enter score 2: 80

Enter score 3: 65

Enter score 4: 90

Enter score 5: 75

Total score = 380

Average score = 76.0

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array ชื่อ score ขนาด 5

กำหนด total = 0

วนซ้ำ i จาก 0 ถึง 4

 แสดงข้อความ "Enter score " + (i + 1) + ": "

 รับค่าคะแนนเก็บใน score[i]

 total = total + score[i]

จบการวนซ้ำ

average = total / 5.0

แสดง "Total score = " และค่า total

แสดง "Average score = " และค่า average

จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    int[] score = new int[5];  
    int total = 0;  
    double average;  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");  
        score[i] = sc.nextInt();  
        total += score[i];  
    }  
  
    average = total / 5.0;  
  
    System.out.println("Total score = " + total);  
    System.out.println("Average score = " + average);  
  
    sc.close();  
}  
}
```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array

2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

เริ่มต้น

กำหนด Array ชื่อ student = {"Somchai", "Somsri", "Anan", "Nida", "Kanya"}

แสดงข้อความ "Enter name to search: "

รับชื่อจากผู้ใช้งาน เก็บในตัวแปร searchName

กำหนด found = false

วนซ้ำ i จาก 0 ถึง 4

ถ้า student[i] เท่ากับ search Name

found = true

หยุดการวนซ้ำ

จบการวนซ้ำ

ถ้า found เป็น true

แสดง "Found"

มิฉะนั้น

แสดง "Not Found"

จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    String[] student = {"Somchai", "Somsri", "Anan", "Nida", "Kanya"};

    System.out.print("Enter name to search: ");
    String searchName = sc.nextLine();

    boolean found = false;

    for (int i = 0; i < student.length; i++) {
        if (student[i].equalsIgnoreCase(searchName)) {
            found = true;
            break;
        }
    }

    if (found) {
        System.out.println("Found");
    } else {
        System.out.println("Not Found");
    }

    sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax

2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช้ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```
public class ReviewMethod {  
    public static int findMax(int a, int b) {  
        // เขียนคำสั่งที่นี่  
        if (a > b) {  
            return a;  
        }  
    }  
}
```

```

        } else {
            return b;
        }
    }

public static void main(String[] args) {
    // เขียนคำสั่งที่นี่
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Enter number 1: ");
    int num1 = sc.nextInt();

    System.out.print("Enter number 2: ");
    int num2 = sc.nextInt();

    int max = findMax(num1, num2);

    System.out.println("Maximum number = " + max);

    sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาดให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง public class

```

DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
    }
}

```

```
for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {
    System.out.println(numbers[i]);
}
}
```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด

ตอบ: for (int i = 0; i <= numbers.length; i++)

2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด

ตอบ: เพราะใช้เงื่อนไข i <= numbers.length ทำให้เมื่อ i มีค่าเท่ากับ numbers.length (คือ 5) โปรแกรมจะพยายามเข้าถึง numbers[5] ซึ่งไม่มีอยู่ใน Array (Index ที่ถูกต้องคือ 0-4) จึงเกิดข้อผิดพลาด ArrayIndexOutOfBoundsException

3. ควรแก้ไขอย่างไร

ตอบ: เปลี่ยนเงื่อนไขจาก i <= numbers.length

เป็น i < numbers.length

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่

```
public class DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}
```

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกทำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจำนวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จำนวน และเลขคี่กี่จำนวน Output ที่ต้อง

แสดง

Even count = ...

Odd count = ...

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int[] numbers = new int[10];  
        int evenCount = 0;  
        int oddCount = 0;  
  
        for (int i = 0; i < 10; i++) {  
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");  
            numbers[i] = sc.nextInt();  
  
            if (numbers[i] % 2 == 0) {  
                evenCount++;  
            } else {  
                oddCount++;  
            }  
        }  
  
        System.out.println("Even count = " + evenCount);  
        System.out.println("Odd count = " + oddCount);  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลข จำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด Output ที่

ต้องแสดง

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนน

นั่น

Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```

int[] numbers = new int[10];
int evenCount = 0;
int oddCount = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
    numbers[i] = sc.nextInt();

    if (numbers[i] % 2 == 0) {
        evenCount++;
    } else {
        oddCount++;
    }
}

System.out.println("Even count = " + evenCount);
System.out.println("Odd count = " + oddCount);

sc.close();
}
}

```

ตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียน โค้ดใหม่ทั้งหมด”

คำถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: AI ไม่พบข้อผิดพลาดในโค้ด โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไข คือรับตัวเลข 10 จำนวน เก็บใน Array และนับจำนวนเลขคู่กับเลขคี่ได้

2. คำแนะนำของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: ถูกต้อง เพราะ AI ตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรมแล้วพบว่า การใช้ Array, Loop **for**, เงื่อนไข **if-else** และการคำนวณเลขคู่เลขคี่ด้วย **% 2** ทำงานได้ถูกต้อง

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้แก้ไข เพราะโค้ดเดิมไม่มีข้อผิดพลาดและสามารถทำงานได้ตามที่กำหนด

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจสอบโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้ว่า AI สามารถช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด อธิบายการทำงานของโค้ด และช่วยให้เข้าใจแนวทางการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ควรตรวจสอบคำแนะนำจาก AI ด้วยตนเอง ไม่ควรคัดลอกโค้ดโดยไม่เข้าใจ เพราะ AI อาจให้คำตอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับความต้องการของโปรแกรมเสมอไป

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม
 - o ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
 - o คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
 - o โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
 - o Mini Challenge 1 โปรแกรม
2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย
 - o ชื่อโปรแกรม
 - o Input
 - o Process
 - o Output
 - o วิธีรันโปรแกรม
 - o สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. คำตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังท ำใบงาน

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด
ตอบ: Array และ Method
2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ: การค้นหาใน Array เพราะต้องใช้หลายคำสั่งร่วมกัน
3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร
ตอบ: ช่วยเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm
ตอบ: Loop และเงื่อนไข
5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป
ตอบ: ฝึก Array และ Loop เพิ่มเติม